

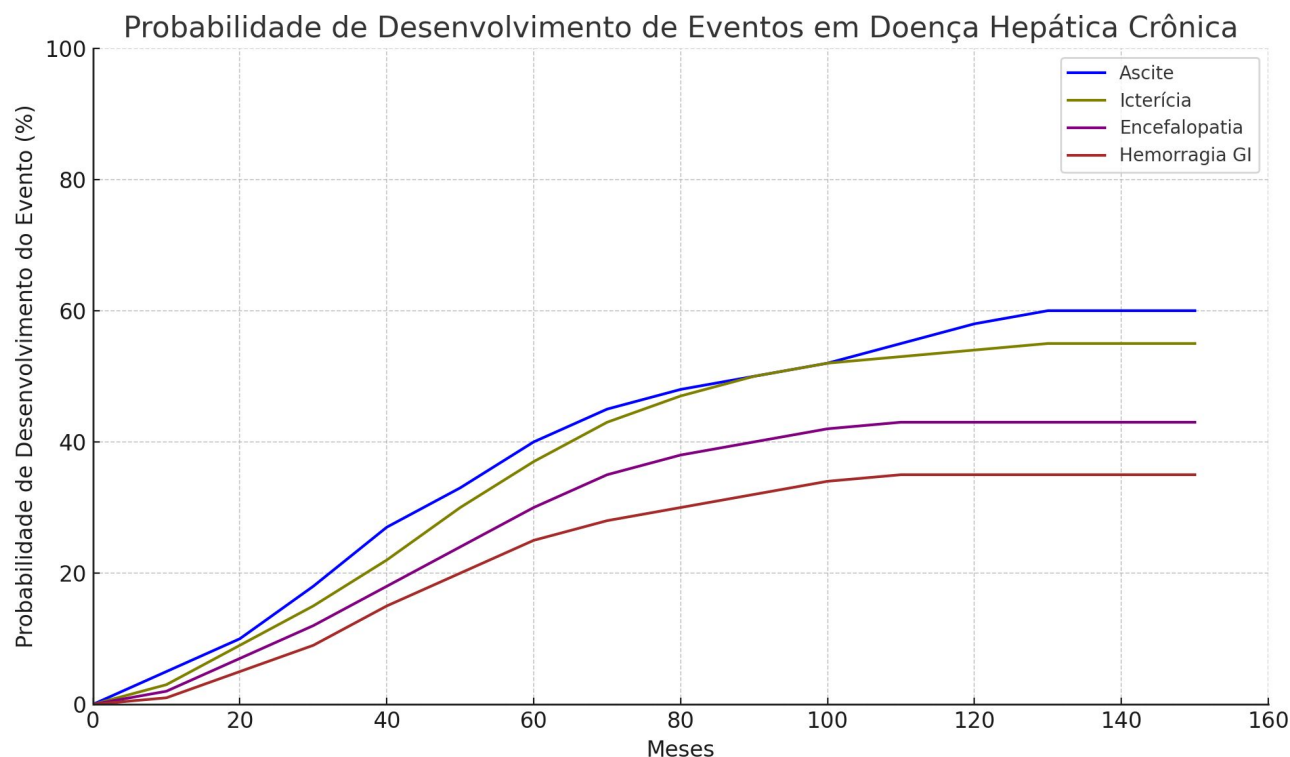
Manejo Pós-Operatório Imediato Do Transplante Hepático Na UTI

Lucas de O. Araújo

Médico Intensivista Diarista da Unidade de Terapia Intensiva de
Gastroenterologia do HCFMUSP



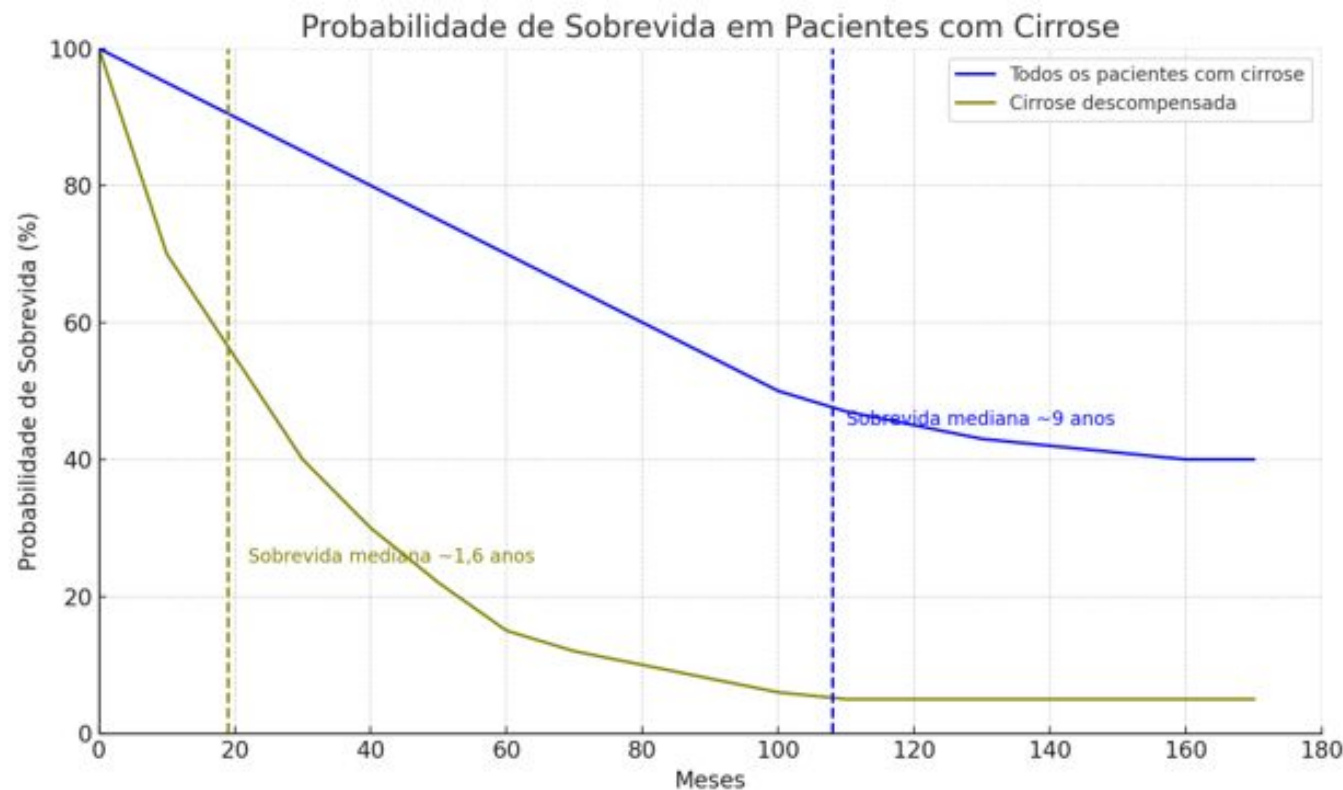
Eventos Conforme Presença de Complicações



Ginés P, et al. Hepatology 1987; 7:122-8.



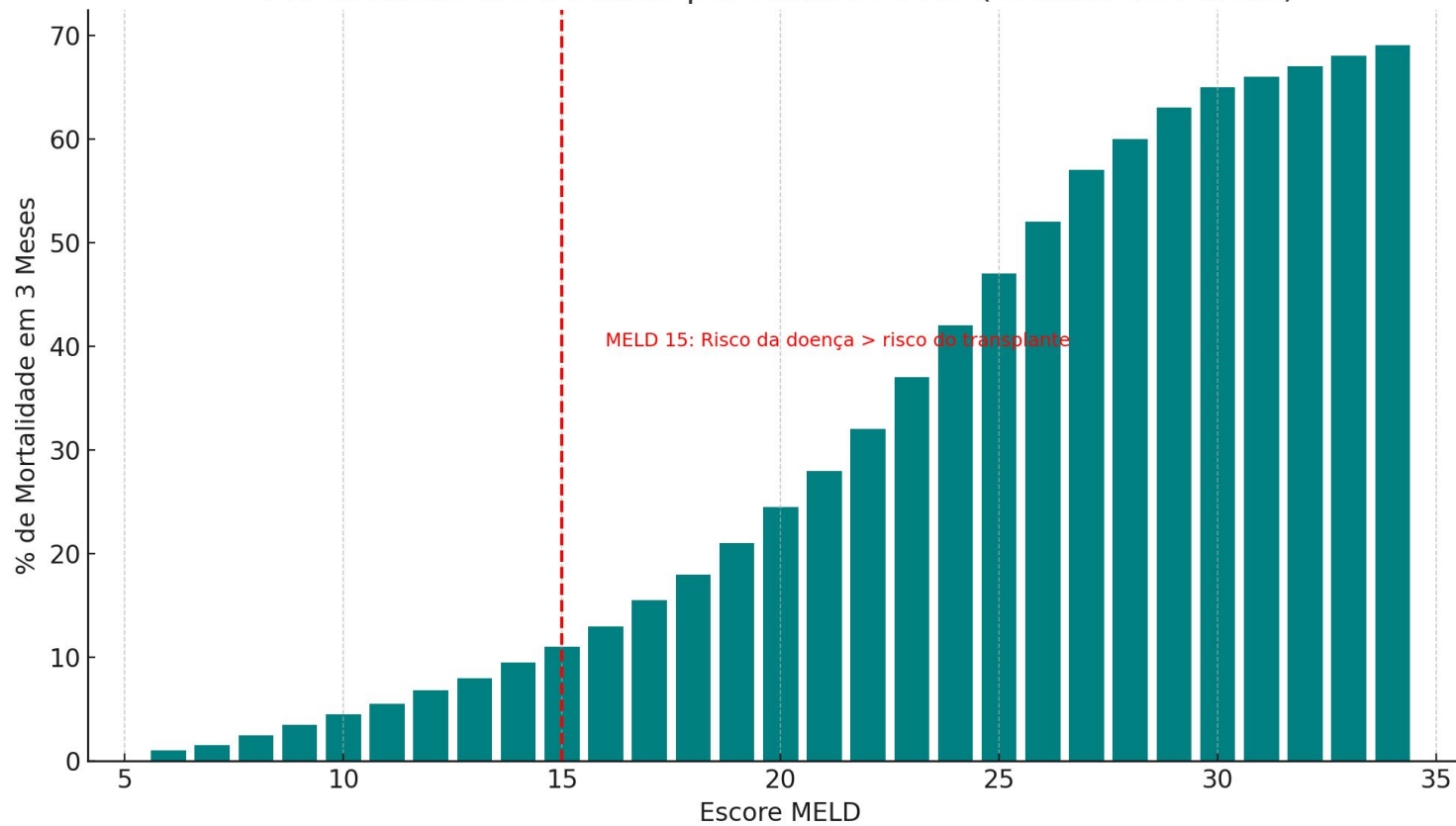
Efeito da Fase da Doença Hepática



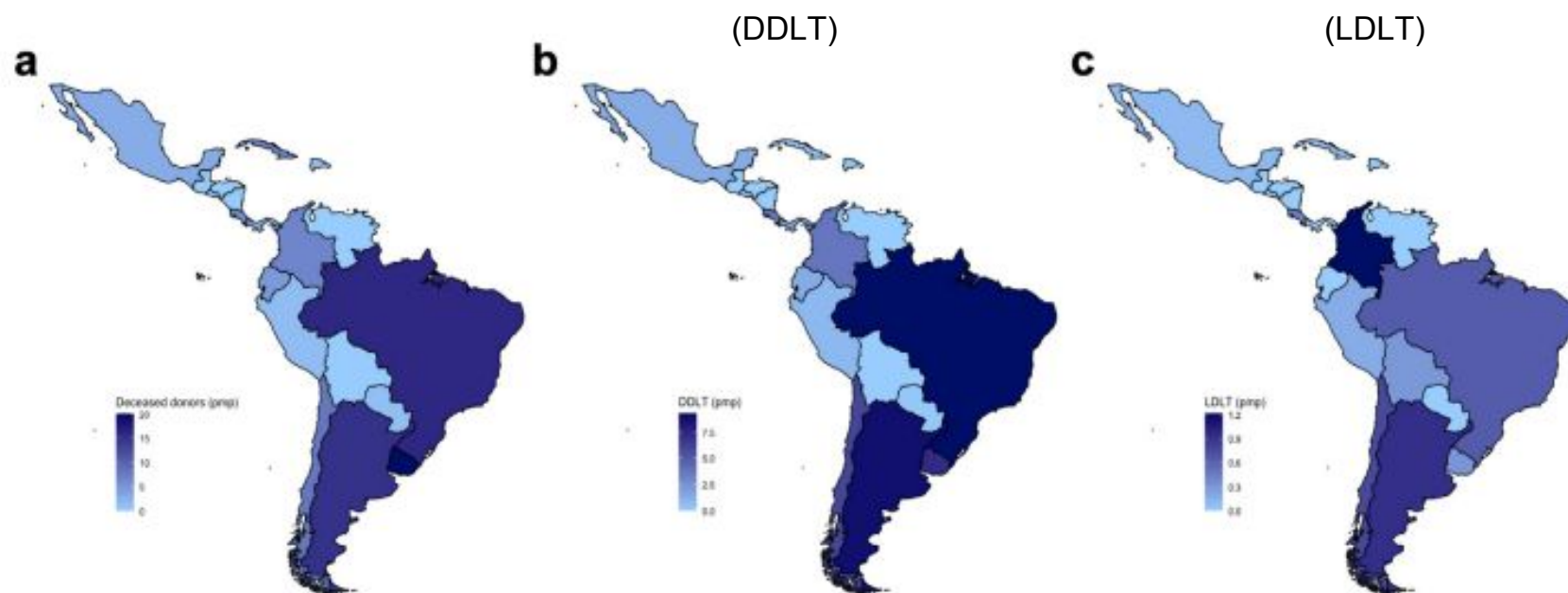
Ginés P, et al. Hepatology 1987;
7:122-8.

Mortalidade por MELD

Mortalidade em 3 Meses por Escore MELD (Gráfico de Barras)



Média de doadores de órgãos x TH (2018-2022)



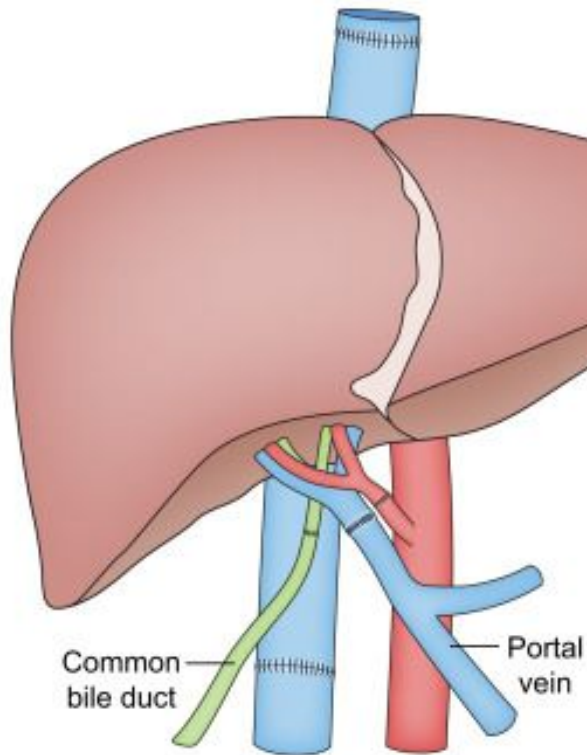
Country	2018	2019	2020	2021	2022
Brazil					
LT from DDLT, no. (pmp)	2040 (9.67)	2087 (10)	1933 (9.09)	1893 (8.9)	1951 (9.1)
LT from LDLT, no. (pmp)	175 (0.83)	158 (0.8)	141 (0.6)	50 (0.23)	167 (0.8)



Técnica Cirúrgica

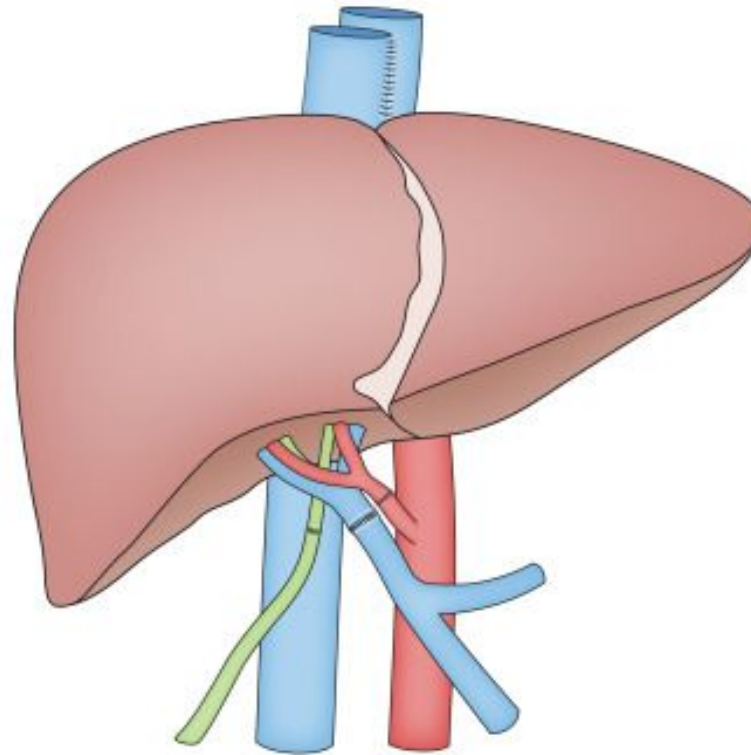
A

Conventional technique



B

Piggyback technique

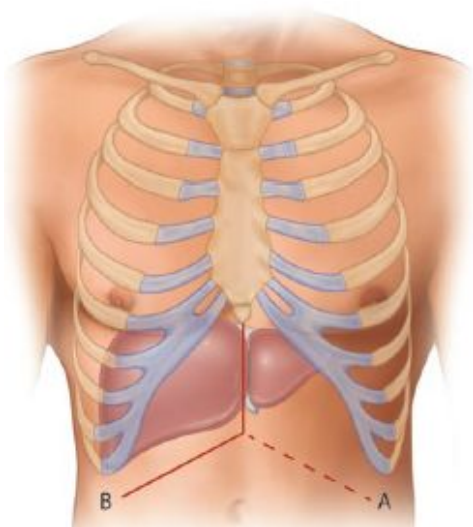


EASL Clinical Guidelines. Journal of Hepatology, December 2024. vol.

81 : 1040 - 1086

Fase Pré-Anepática

Incisão de parede
Dissecção de estruturas
Hepatectomia

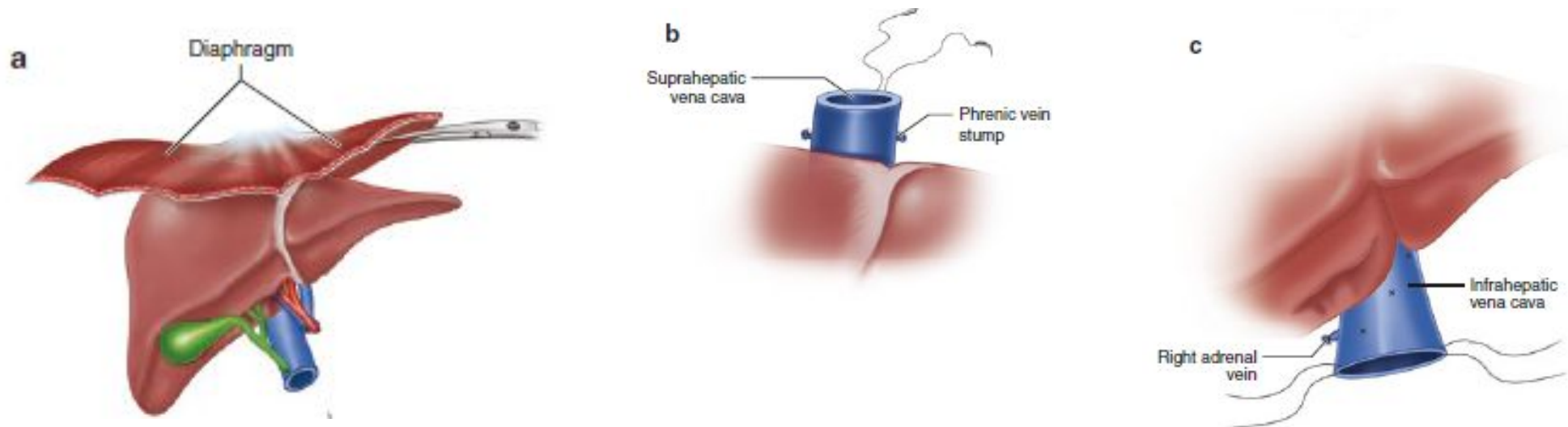


H. Groves and J. V. del Rio Martin

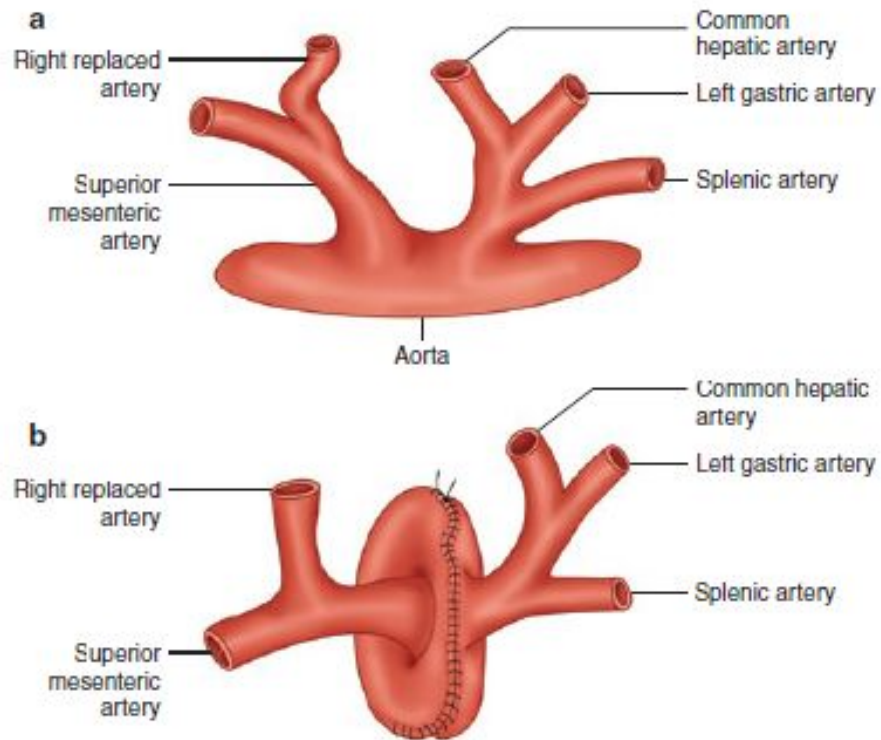
- ❖ **Sangramentos por colaterais**
- ❖ **Aumento de necessidade transfusional**



Técnica Cirúrgica - Back Table



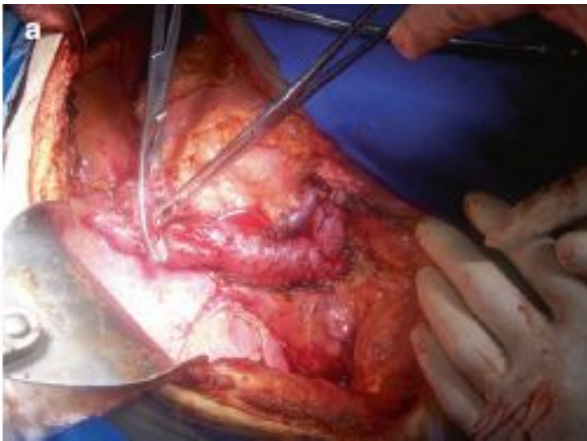
Técnica Cirúrgica - Back Table



Groves, H., del Rio Martin, J.V. (2018)

Fase Anepática

Retirada do órgão nativo
Oclusão do suprimento e drenagem
Reimplante



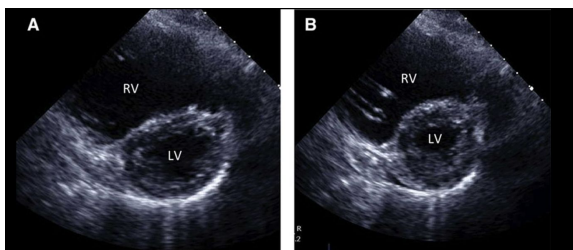
H. Groves and J. V. del Rio Martin

- ❖ **Coagulopatia**
- ❖ **Hipocalcemia (efeito quelante de hemoderivados)**

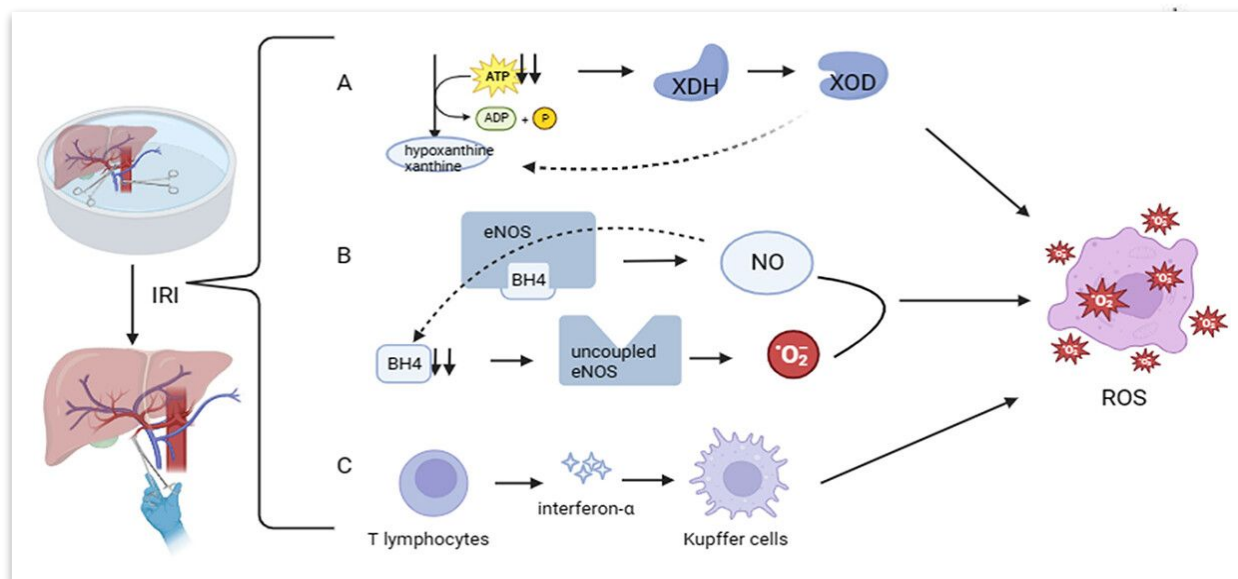


Fase Neohepática - Síndrome pós reperfusão

Líquido gelado
Acidótico
Hipocalcêmico
Hipercalemico
Citocinas e quimiocinas



<https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.116.004688>



Gao, Q., Cai, J. Z., & Dong, H. (2024)

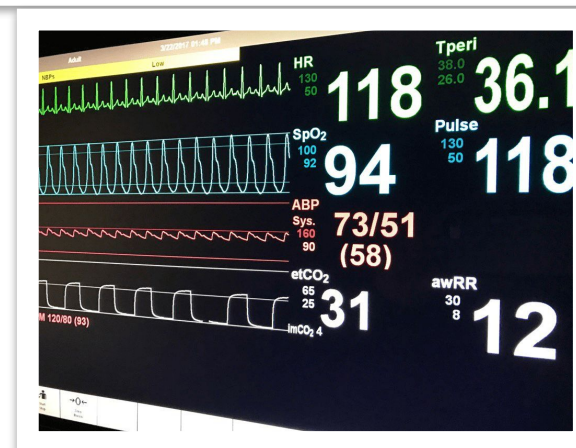
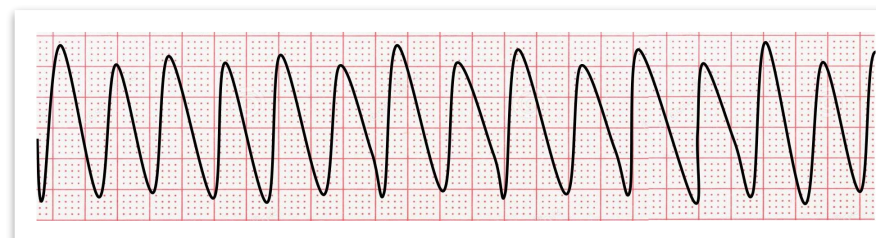


Fase Neohepática - Síndrome de reperfusão

Definição: redução $\geq 30\%$ da PAM, após liberação do fluxo portal, por pelo menos 1 minuto nos primeiros 5 minutos seguintes à reperfusão, duração 1-30 minutos

Repercussões Hemodinâmicas

- Aumento da PVC;
- Aumento da RVP;
- Aumento da PAP;
- Diminuição da RVS;
- Diminuição da PAS;
- Diminuição do IC;
- Diminuição da FC;
- Alterações do segmento ST;
- Alterações da onda T



Anamnese - Equipe Anestésica

Dados do receptor: idade, sexo, comorbidades, risco cardiovascular, MELD, etiologia e complicações da cirrose

Descrição Intra-operatória

Tempo anestésico	Tempo cirúrgico	Volume de cristaloides e coloides
Infusão de hemocomponentes	Perda sanguínea estimada	Uso de amins vasoativas e dose máxima
Curva de lactato antes e após reperfusão	Presença de síndrome de reperfusão	Hemoglobina inicial e final
Volume de ascite drenado	Diurese/balanço hídrico e uso de diuréticos	Dispositivos e localizações
Modalidade anestésica	Uso de antibióticos e horários de aplicação	ROTEM final



Anamnese - Equipe Anestésica

Dados do doador:

Causa mortis	Uso de DVA	Presença e tempo de PCR ou hipóxia
Tempo de permanência em UTI	Peso do enxerto	Tempo de isquemia fria
Tempo de isquemia total	Antibióticos em uso	Infecções ativas
Sódio sérico	Transaminases	Função renal
Presença de esteatose		



Anamnese - Equipe Cirúrgica

Dados do Procedimento

Tipo de anastomose biliar	Variações anatômicas vasculares	Aspecto final do órgão
Produção de bile após implante do enxerto	Localização de drenos e aspecto	



Abordagem por tópicos

- A. Neurológico
- B. Hemodinâmica
- C. Pulmonar
- D. Nutricional
- E. Função do Enxerto
- F. Renal e Metabólico
- G. Infecioso
- H. Coagulação e Sangramento
- I. Imunossupressão



Neurológico - manejo de sedação

Encefalopatia Hepática prévia é um desafio ao manejo pós operatório

- Ausência de melhora com fígado recém-funcionante: propedêutica para causas alternativas
- Níveis séricos de amônia não refletem gravidade de sintomatologia

Ausência de urgências cirúrgicas
Estabilidade hemodinâmica relativa
Transplante por etiologia crônica



**Desligar
sedação à
admissão na
UTI!!!**



Neurológico - manejo de sedação

- Benzodiazepínicos não são recomendados por aumento de Delirium
- Propofol e Dexmedetomidina possuem melhor farmacocinética



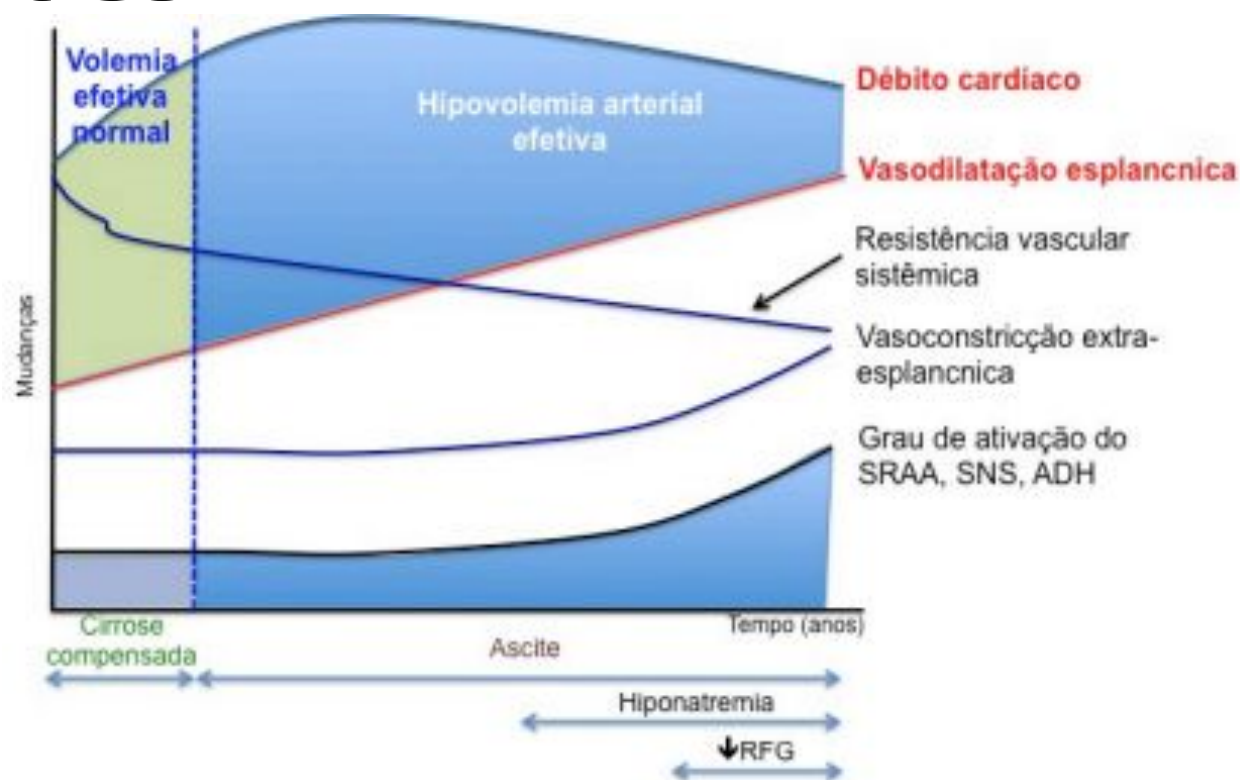
Neurológico - manejo analgésico

- ❖ Enxerto denervado
- ❖ Componente nociceptivo preponderante
 - Incisão de mercedes (subcostal com extensão mediana)

Analgesia sistemática simples + resgates com opióides geralmente é suficiente na maioria dos casos



Hemodinâmica - Cardiomiopatia do Cirrótico



RW Schrier, V. Arroyo et al. Hepatology, 8 (1998) pp. 1151-1157



Modos de Monitorização Hemodinâmica



Modalidade	Vantagens e usos	Limitações
Cateter da artéria pulmonar	Determina com precisão o débito cardíaco via termodiluição intermitente	Invasivo
Análise da onda de pulso arterial – DC (Débito Cardíaco)	Menos invasivo para calcular o débito cardíaco (DC)	Não é confiável em casos de cirrose avançada ou durante transplante de fígado (OLT)
Análise da onda de pulso arterial – VSV (Variação do Volume de Sístole)	Prediz responsividade ao volume em população de OLT	Requer ritmo sinusal, ausência de esforço respiratório espontâneo pelo paciente; mais preciso com volumes correntes de 8–12 mL/kg
Ecocardiografia transesofágica	Avaliação direta do enchimento cardíaco	Requer treinamento avançado



Sistema Respiratório

- Complicações gerais relatadas em até 50% dos casos em TH
- Derrames pleurais/hidrotórax à direita → punção ou drenagem no momento da cirurgia
- Fatores de risco para SDRA em pacientes em TH incluem transfusão maciça, sobrecarga de fluidos, sepse e aspiração
 - Prevalência em torno de 4%



Very Early Tracheal Extubation Without Predetermined Criteria in a Liver Transplant Recipient Population

Gianni Biancofiore, Anna Maria Romanelli,[†] Maria L. Bindi,**

Extubação precoce (dentro de 3 horas após a cirurgia) em coorte com 181 receptores de transplante demonstrada segura e exequível

Table 4. Patients Needing Tracheal Reintubation and Related Causes

Cause	Group 1 (n = 115)	Group 2 (n = 19)	Group 3 (n = 10)	Group 4 (n = 36)	Total
Surgical problems	4	1	3	3	11 (6.1)
Infection	1	0	0	4	5 (2.7)
Pulmonary failure	3	1	0	0	4 (2.2)
Cardiovascular and respiratory failure	1	0	0	1	2 (1.1)
Multiorgan failure	0	0	0	2	2 (1.1)
Total	9	2	3	10	24 (13.2)
Percentage group/total population	7.8/5	10.5/1.1	30/1.6	27.8/5.5	
NOTE. Values expressed as number or number (percent) unless noted otherwise.					



Liver Transplantation, Vol 7, No 9 (September), 2001: pp 777-782

Effect of Postextubation High-Flow Nasal Cannula vs Noninvasive Ventilation on Reintubation and Postextubation Respiratory Failure in High-Risk Patients

A Randomized Clinical Trial

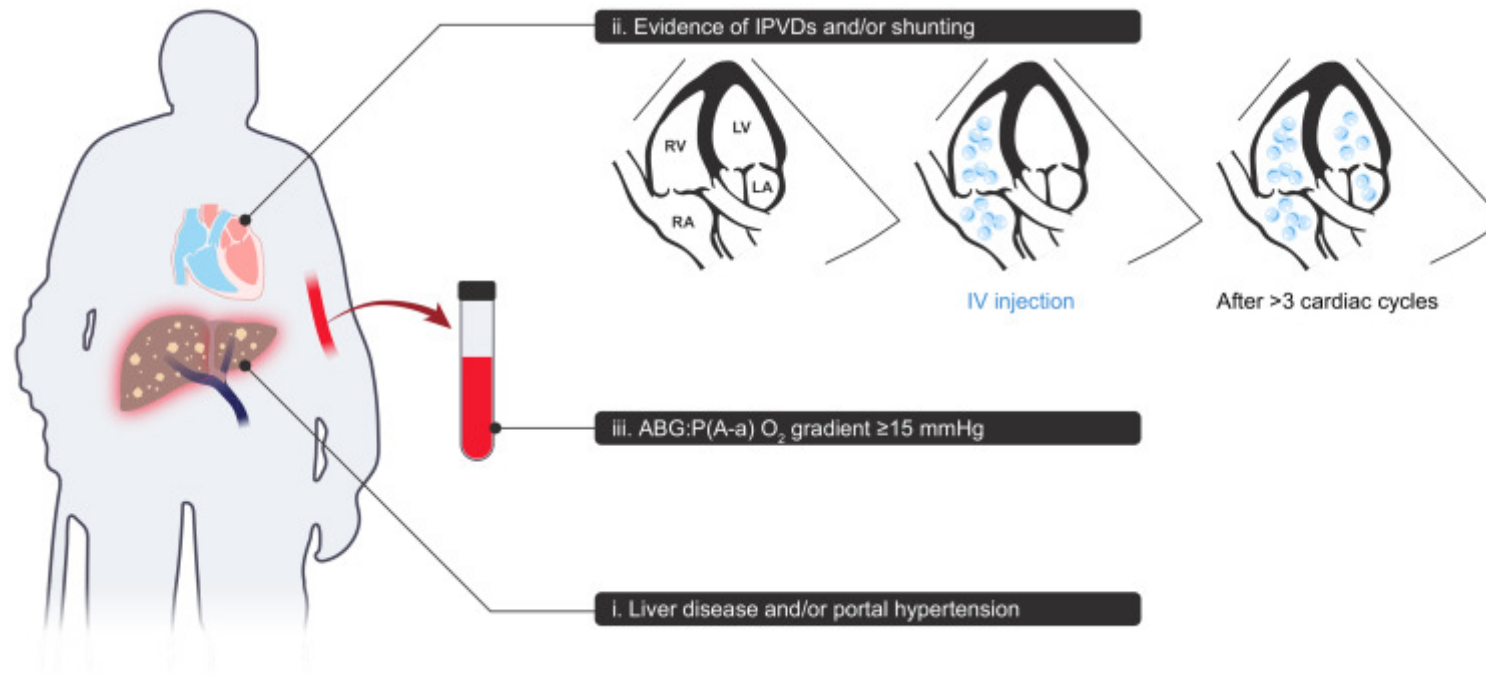
Gonzalo Hernández, MD, PhD¹; Concepción Vaquero, MD²; Laura Colinas, MD¹; [et al](#)

Table 2. Primary and Secondary Outcomes

	No. (%)		
	Noninvasive Mechanical Ventilation (n = 314)	High-Flow Conditioned Oxygen Therapy (n = 290)	Difference Between Groups (95% CI) ^a
Primary outcome			
All-cause reintubation ^b	60 (19.1)	66 (22.8)	−3.7 (−9.1 to ∞) ^c
Postextubation respiratory failure ^b	125 (39.8)	78 (26.9)	12.9 (6.6 to ∞) ^c



Síndrome Hepatopulmonar



Raevens S. JHEP Reports 2022 vol. 4 j 100527 2



TRANSPLANTE HEPATICO E SHP

Único tratamento estabelecido que oferece benefícios de sobrevida a longo prazo para pacientes com SHP

Melhora da hipoxemia entre 6-12 meses

316 pacientes com cirrose que foram avaliados para TH em 2002–2007

SHP: $\text{PaO}_2 < 70$ mmHg e/ou um gradiente alvéolo-arterial de oxigênio (Aa PO_2) ≥ 20 mmHg em decúbito dorsal e ecocardiograma com contraste positivo

Prevalência de SHP foi de 25,6% (81/316 pacientes)

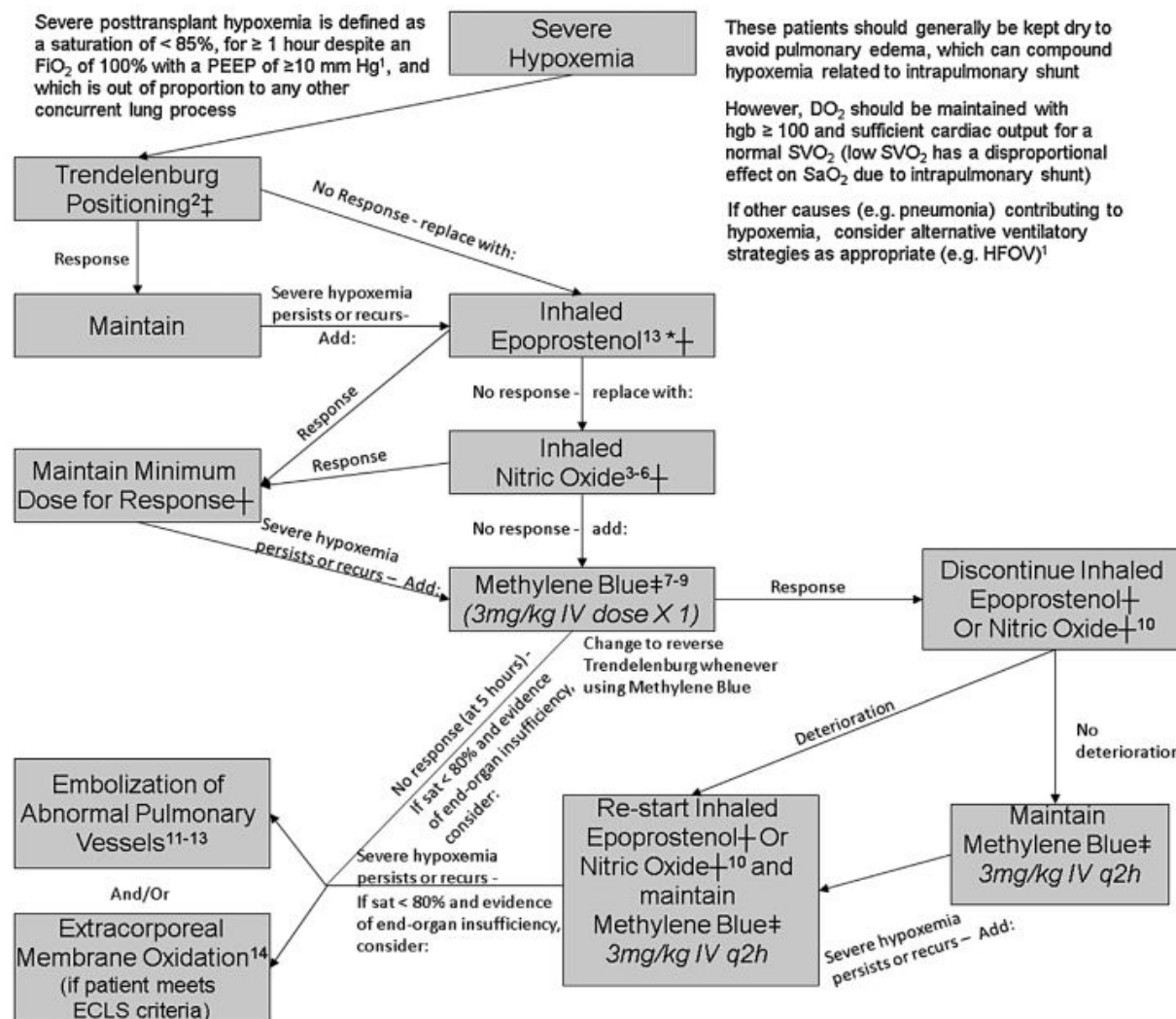
(92,6%) apresentava SHP leve ou moderada

HPS foi revertido em todos os casos dentro de 1 ano após TH

Não observada mortalidade superior na lista de espera o período avaliado

Pascacio et al. American Journal of Transplantation 2014; 14: 1391–1399





Nayyar et al. American Journal of Transplantation 2015; 15: 903–913



Nutricional e Abdominal

- Sonda oro ou nasogástrica: retirada à admissão ou mantida a critério cirúrgico.
- Aporte glicosado complementar nas primeiras 24h
 - Usualmente é possível início do uso da via oral nas primeiras 12-24 horas
 - Progressão com alvo 25-25 kcal/kg/dia quando não for disponível calorimetria indireta e obter 1,5–2 g/kg de proteína



Nutricional e Abdominal

- Dreno Jackson-Pratt: aberto e pressurizado, atenção a sinais de flogose no óstio, extravasamento de ascite e deslocamento.
- Variabilidade de débito:
 - Mobilização ou repouso
 - Ascite
 - Distócias de drenagem

Volume de Sangramento = Volume drenagem x Ht
dreno /

Ht paciente



Sangramento precoce = requer 3 ou mais CH em 12 horas
OU requerer Reop

	Coagulopatia	Vascular
Tempo após o Tx	Precoce	Até 24 horas
Evolução	Lenta, em horas	Rápida, em minutos
Ht do sangue do dreno	< 50% Ht do paciente	>50% do Ht do paciente
Pressão Arterial	Hipotensão gradual	Hipotensão rápida



Renal

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

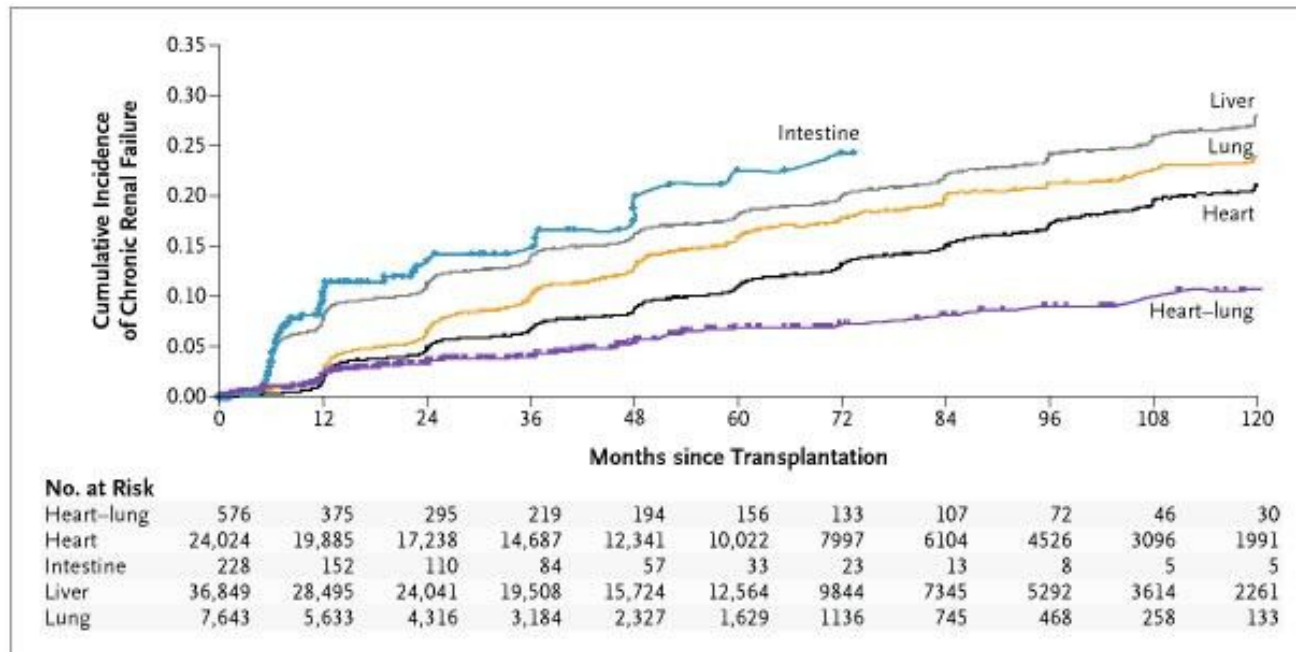
ESTABLISHED IN 1812

SEPTEMBER 4, 2003

VOL. 349 NO. 10

Chronic Renal Failure after Transplantation of a Nonrenal Organ

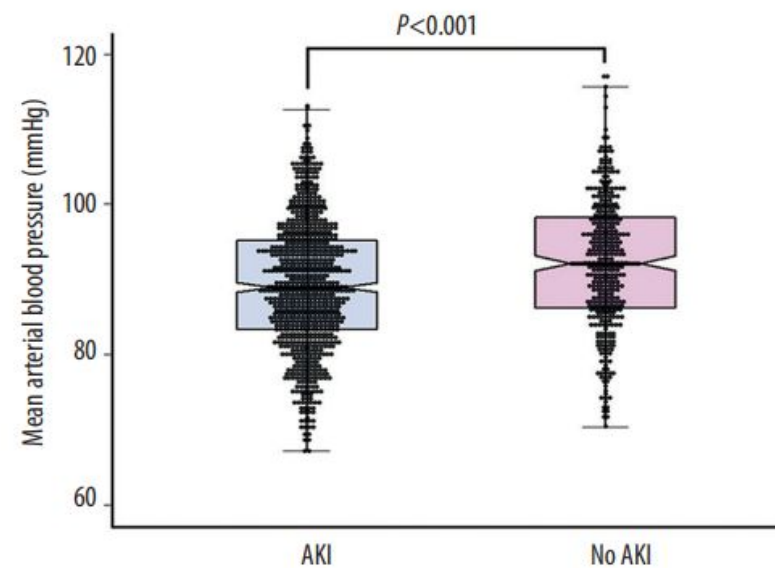
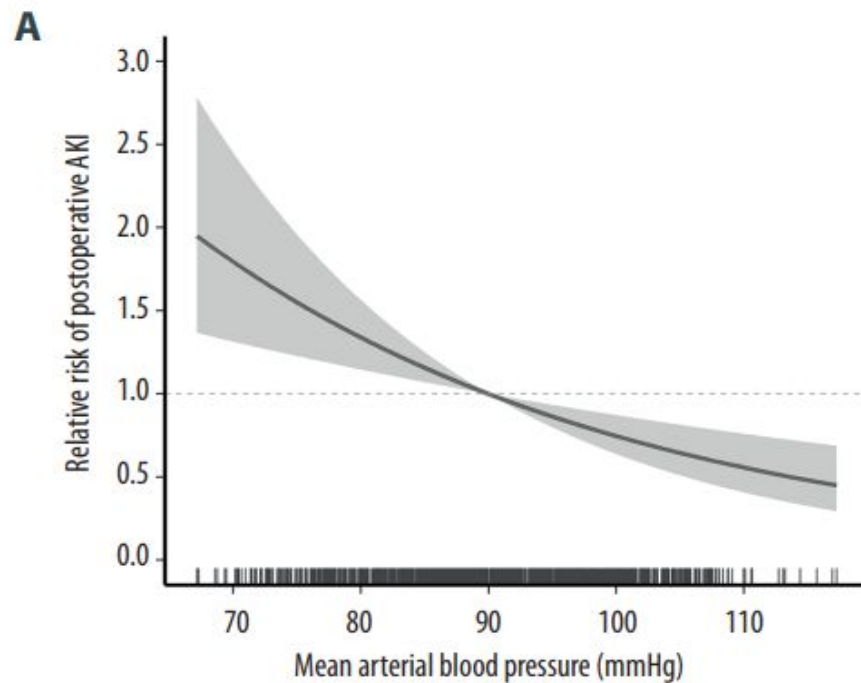
Akinlolu O. Ojo, M.D., Ph.D., Philip J. Held, Ph.D., Friedrich K. Port, M.D., M.S., Robert A. Wolfe, Ph.D.,



n engl j med 349;10



Hipotensão = LRA?



Kwon H.-M. et al. Ann Transplant, 2018; 23:
236-245



Higher vs standard mean arterial pressure target in the immediate postoperative period of liver transplantation to prevent acute kidney injury: A randomized clinical trial (LIVER-PAM)

[Rodolpho Augusto de Moura Pedro](#) ¹   · [Bruna Carla Scharanch](#) ¹ · [Lucas de Oliveira Araújo](#) ¹ · ... · [Alexandre Biasi Cavalcanti](#) ^{5,6} · [Alberto Queiroz Faria](#) ⁷ · [Luiz Marcelo Sá Malbouisson](#) ^{1,3,5} ... [Show more](#)



PAM 65-70



PAM 85-90



Higher vs standard mean arterial pressure target in the immediate postoperative period of liver transplantation to prevent acute kidney injury: A randomized clinical trial (LIVER-PAM)

Rodolpho Augusto de Moura Pedro ¹   · Bruna Carla Scharanch ¹ · Lucas de Oliveira Araújo ¹ · ... · Alexandre Biasi Cavalcanti ^{5,6} · Alberto Queiroz Faria ⁷ · Luiz Marcelo Sá Malbouisson ^{1,3,5} ... [Show more](#)

adverse kidney events at 28 days, graft rejection, and 11 additional endpoints. AKI occurred in 69.7% of patients in the higher MAP group and 69.4% in the standard MAP group (relative risk [RR], 1.00; 95% confidence interval (CI), 0.82-1.22; $P = .97$). Major adverse kidney events at 28 days was lower in the higher MAP group (56.1% vs 72.9%; RR 0.77, 95% CI, 0.61-0.96, $P = .02$. Graft rejection requiring pulse therapy was more frequent in the higher MAP group (12.5% vs 3.5%; RR, 3.54; 95% CI, 1.02-12.25; $P = .03$). A higher MAP target did not reduce AKI incidence within 7 days postliver transplantation.



Função do Enxerto - Propedêutica Sugerida

Doppler no 1PO

Devem ser colhidos exames abaixo no momento da admissão, em 6h de POI e rotina noturna do POI:

Exames Gerais	Hemograma Completo, Uréia, Creatinina, Sódio, Potássio, Magnésio, Fósforo, Cálcio Ionizável, Gasometria arterial completa, Lactato Arterial, Gasometria Venosa central mista (obtida pelo cateter de artéria pulmonar), amilase, lipase, Proteína-C-Reativa, Hematócrito do dreno JP
Marcadores de lesão e função do enxerto:	TGO, TGP, Fosfatase Alcalina, GamaGT, Bilirrubinas Totais e Frações, Amônia Arterial
Coagulação	Tempo de Protrombina, Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada, Fator V, Fibrinogênio



Comportamento laboratorial esperado

TGO e TGP: 48-72h (lesão preservação) → 24-48h seguintes > normalização 7 dias

FA e GGT: 4 PO (até 4-5x LSN) com queda lenta após

INR: ↓ abaixo de 2.5 (24h); normalizar na primeira semana

BT: ↓ lentamente primeira semana; nível < 10 mg/dL ao final

Fator V: sem ponto de corte pós TH; elevação progressiva esperada

Lactato (multifatorial): queda 10% nas 1as 6h pós TH



Intraoperative Versus Extended Antibiotic Prophylaxis in Liver Transplant Surgery: A Randomized Controlled Pilot Trial

Puja S. Berry,^{1*} Laura H. Rosenberger,^{2*} Christopher A. Guidry,³ Avinash Agarwal,¹ Shawn Pelletier,¹ and Robert G. Sawyer⁴

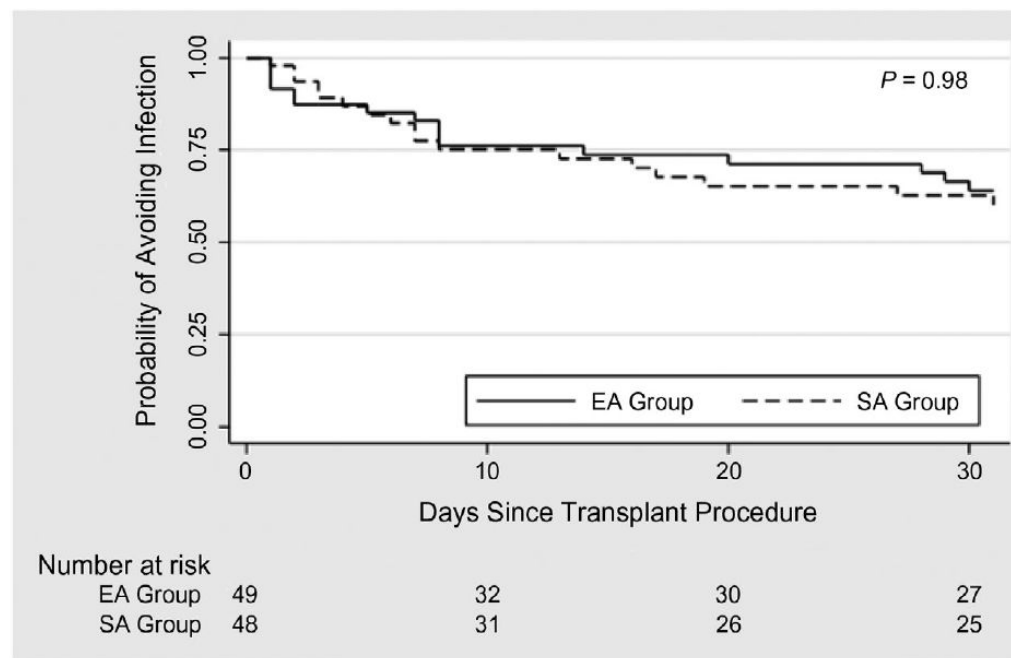


FIG. 2. Kaplan-Meier curve for time to any infection between ITT EA and SA groups.



Infecioso - profilaxia antimicrobiana

- Cobertura para patógenos biliares e entéricos gram-negativos (como *Klebsiella* sp, *Pseudomonas* sp, *Enterobacter* sp e *E. Coli*) e gram-positivos (*Staphylococcus aureus* e *Enterococcus*)
- Tratar ou completar tratamento de receptor infectado
- Esquema a ser determinado conforme epidemiologia local



Infeccioso - profilaxia antimicrobiana

- ❖ Considerar esquema alternativo com aumento de espectro para Bacilos Gram Negativos Multidrogarresistentes nos seguintes casos:

Receptor colonizado por BGN Multi-R

Uso de ATB nos últimos 30 dias por pelo menos 48hs (cefalosporinas de terceira geração, pipe-tazo, carbapenêmicos)

MELD elevado

Em hemodiálise



Profilaxia fúngica

Pacientes de alto risco para infecção fúngica deverão receber Fluconazol 200 mg EV/VO 12/12h por 21 dias:

Retransplante

Necessidade de Terapia Renal Substitutiva

Hepatite Fulminante

OU

Presença de 2 ou todos dos seguintes fatores:

Rejeição celular com
necessidade de ciclos com
altas doses de corticoides

Internação em UTI nos
últimos 30 dias prévios ao
transplante ou uso de
antibiótico nesse período

Colonização de múltiplos
sítios por Candida sp.



Profilaxia contra Patógenos Oportunistas

PROFILAXIA PARA PNEUMOCISTOSE E TOXOPLASMOSE

Sulfametoxazol-trimetoprima 800/160 mg em dose única diária até o 90º PO.

PROFILAXIA PARA ESTRONGILOIDÍASE INVASIVA

Ivermectina na dose de 200 mcg/kg/dose, totalizando 12 mg ou 18 mg por tomada, a cada 24 horas por 2 dias após o transplante



CMV - quem deve receber profilaxia?

O receptor é soronegativo para CMV e recebe um enxerto de um doador soropositivo

OU

Receptor recebeu terapia de depleção de linfócitos T com ATG ou Alemtuzumab com D+/R+ ou D-/R+



Hematológico e Coagulação

- O nível de Hemoglobina esperado no pós-operatório é de aproximadamente 7-9 mg/dL – ajustado conforme condições clínicas e hemodinâmicas e status de sangramento
- O nível mínimo tolerado de plaquetas é de 20.000, exceto se sangramento ativo, quando devem ser mantidas acima de 50.000
- Níveis de fibrinogênio entre 150 a 200 mg/dL quando na vigência de sangramento ativo



Hematológico e Coagulação

- Garantir alvos fisiológicos antes de ofertar hemocomponentes:
 - Temperatura > 34 graus
 - pH > 7.2
 - Cai > 1 mmol/L



ROTEM in the setting of liver transplant surgery reduces frozen plasma transfusion

Muntadhar Al Moosawi^a, Jacqueline Trudeau^{a,b}, Tyler Smith^{a,c}, Alexandre Lefebvre^d, Andrew W. Shih^{a,c,*}

^a Department of Pathology and Laboratory Medicine, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada

^b Department of Anesthesiology, Pharmacology, and Therapeutics, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada

^c Centre for Blood Research, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada

^d Department of Cardiothoracic Anesthesiology, Copenhagen University Hospital, Copenhagen, Denmark

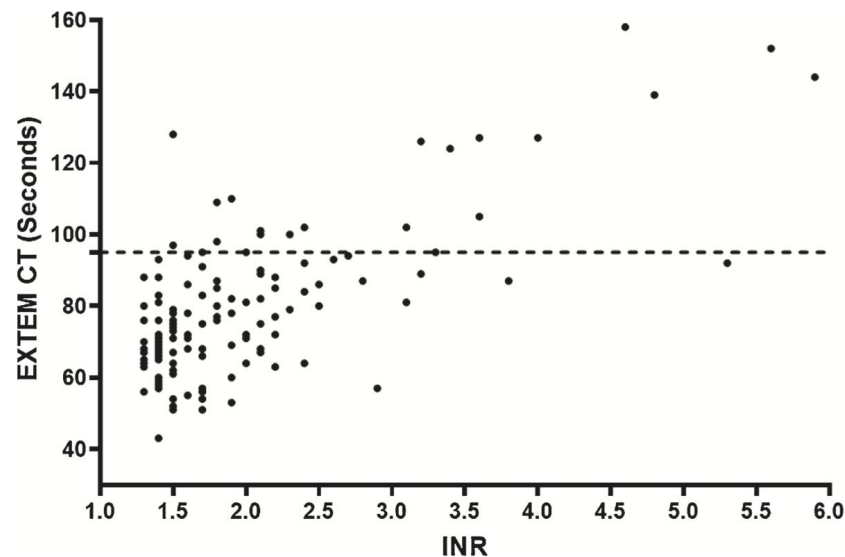


Fig. 1. Correlation between INR and EXTEM CT.

The horizontal line represents the upper limit of normal for the clotting time using the EXTEM reagent based on reference ranges used at our center.



Intraoperative Hypercoagulability During Liver Transplantation as Demonstrated by Thromboelastography

Dominik Krzanicki, Anita Sugavanam, and Susan Mallett

Department of Anaesthesia, Royal Free Hospital, London, United Kingdom

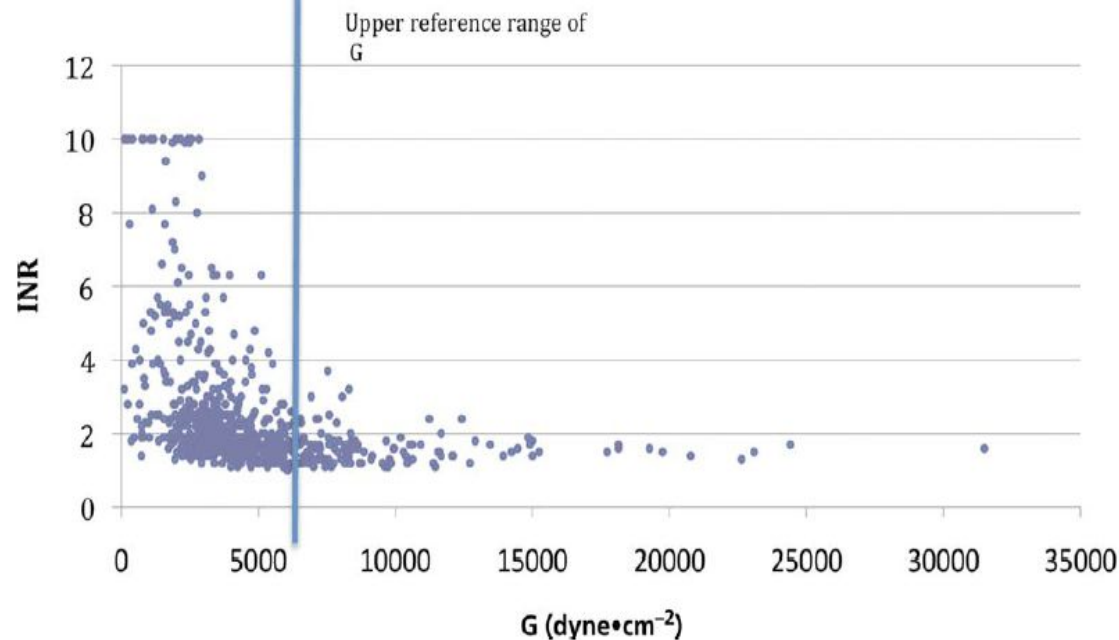


Figure 3. *x-y* scatter plot of all native-heparinase TEG G values against corresponding INR values.



Profilaxia Química TEV

- Contagem de plaquetas cursa com tendência à queda na primeira semana e recuperação gradual na segunda semana
 - Sequestro esplênico e hepático
 - Lesão de preservação
- Doses profiláticas de HBPM geralmente são iniciadas assim que se registra tendência de normalização do TP, INR ($< 1,5$) e TTPa e as plaquetas estão acima de 50.000



What is the optimal management of thromboprophylaxis after liver transplantation regarding prevention of bleeding, hepatic artery, or portal vein thrombosis? A systematic review of the literature and expert panel recommendations

Varvara A. Kirchner^{1,2} | Bryan O'Farrell³ | Charles Imber⁴ | Lucas McCormack⁵ |

The main points from the studies in the current review of the literature are the following: 1. There are no data to support systematic use of therapeutic or prophylactic dose of anticoagulation to prevent PVT in adult recipients after LT except in a subgroup of high risk patients (technical difficulties, occlusive PVT prior to LT, complex physiological anastomosis, or non-physiological anastomosis); 2. If thromboprophylaxis is needed for prevention of PVT; UFH, LMWH or vitamin K antagonists should be preferred to aspirin; 3. Data on DOACs are scarce in liver transplantation but the consideration should be given to the reversibility of the agent prior to its use; 4. Long-term aspirin, irrespective of dose, reduces the risk of HAT without increasing the risk of postoperative bleeding; 5. Therapeutic anticoagulation increases the risk of post-operative bleeding events, regardless of the agent used; 6. Pro-



Imunossupressão - Terapia de Indução

Fármaco	Dose	Meia-vida (horas)	Faixa terapêutica	Efeitos adversos
Corticoides	5–10 mg/kg na indução seguido por dose decrescente	2,5–3,5	Monitoramento terapêutico não recomendado	Diabetes, hipertensão, obesidade, osteoporose, necrose asséptica, retardo do crescimento, fâcies de Cushing, psicose, má cicatrização, supressão adrenal, catarata
Basiliximab (Simulect) IL-2Ra, anticorpo monoclonal	Para indução, uma dose intravenosa de 20 mg é administrada em até 6 horas após a reperfusão e mais 20 mg no D4	NA	Monitoramento terapêutico não recomendado	NA



Imunossupressão - Manutenção

Fármaco	Dose	Meia-vida (horas)	Faixa terapêutica	Efeitos adversos
Tacrolimo	0,1–0,15 mg/kg/dia dividido em 2 doses, com 12 h de intervalo	2–36	Faixa geral: 5–12 ng/mL	Nefrotoxicidade, neurotoxicidade, diabetes, hipercalcemia, acidose metabólica, hipertensão, hiperlipidemia
MMF	500–1000 mg duas vezes ao dia	11–12	Monitoramento terapêutico não recomendado	Mielossupressão, efeitos gastrointestinais, infecções virais (CMV, HSV), abortos espontâneos em gestantes



Abordagem por tópicos

- ~~A. Neurológico~~
- ~~B. Hemodinâmica~~
- ~~C. Pulmonar~~
- ~~D. Nutricional~~
- ~~E. Função do Enxerto~~
- ~~F. Renal e Metabólico~~
- ~~G. Infeccioso~~
- ~~H. Coagulação e Sangramento~~
- ~~I. Imunossupressão~~



Obrigado!

Dúvidas?

Encaminhar para
gastrointensiva@gmail.com

